

Exercice 7 *Différents déroulements du simplexe*(a) Optimum unique à base dégénérée

$$\begin{aligned} & \max [F = x_1 + x_2] \\ & \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 21 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Forme standard simpliciale :

$$\begin{aligned} & \max [F = x_1 + x_2] \\ & \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 + e_1 = 15 \\ 3x_1 + 4x_2 + e_2 = 21 \\ x_2 + e_3 = 3 \\ x_1, x_2 \geq 0, \quad e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Dictionnaire obtenu :

$x_1 = 3 - \frac{2}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_2$
$x_2 = 3 + \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{2}e_2$
$e_3 = -\frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2$
$F = 6 - \frac{1}{6}e_1 - \frac{1}{6}e_2$

Les coûts réduits sont tous strictement négatifs : $L_H < 0$. La solution optimale est atteinte et elle est unique. La solution de base est dégénérée car e_3 est une variable dans la base et qui est nulle.

(b) Solution non unique.

$$\begin{aligned} & \max [F = 3x_1 + 2x_2] \\ & \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 21 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Forme standard simpliciale :

$$\begin{aligned} & \max [F = 3x_1 + 2x_2] \\ & \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 + e_1 = 15 \\ 3x_1 + 4x_2 + e_2 = 21 \\ x_2 + e_3 = 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \quad e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Dictionnaire obtenu :

$x_1 = 5 - \frac{1}{3}e_1 - \frac{2}{3}e_2$
$e_2 = 6 + e_1 - 2e_3$
$e_3 = 3 - x_2$
$F = 15 - e_1$

Les coûts réduits sont négatifs ou nuls : $L_H \leq 0$. On a atteint une solution optimale x^* :

$$x_1^* = 5, x_2^* = 0 \quad (e_1^* = 0, e_2^* = 6, e_3^* = 3)$$

Mais cette solution n'est pas unique car le coût réduit sur la variable x_2 (dans F) est nul. On peut effectuer une étape supplémentaire en faisant rentrer dans la base la variable x_2 .

- variable entrante : x_2
- $x_2 = \min_{>0} (15/2, 3, 3) = 3 \Rightarrow$ variable sortante : e_2

On obtient le nouveau dictionnaire en exprimant x_1, x_2 et e_3 (variables de base) en fonction de e_1 et e_2 (variables hors-base).

$\begin{aligned} x_1 &= 3 - \frac{2}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_2 \\ x_2 &= 3 + \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{2}e_2 \\ e_3 &= -\frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 \end{aligned}$
$F = 15 - e_1$

Les coûts réduits sont encore négatifs ou nuls. On a obtenu une autre solution optimale x^{**} :

$$x_1^{**} = 3, x_2^{**} = 3 \quad (e_1^{**} = 0, e_2^{**} = 0, e_3^{**} = 0)$$

On peut encore poursuivre une itération.

- variable entrante : e_2
- $e_2 = \min_{>0} (-9, 6, 0) = 6 \Rightarrow$ variable sortante : x_2

$\Rightarrow$ Cette solution a déjà été explorée $\Rightarrow$ arrêt.

Remarque. Tout point du segment de droite joignant les deux solutions optimales x^* et x^{**} , est aussi optimal. Le segment est défini par $\lambda x^* + (1 - \lambda)x^{**}$ avec $\lambda \in [0, 1]$ c'est-à-dire par $x_1 = 5\lambda + 3(1 - \lambda)$ et $x_2 = 3(1 - \lambda)$.

(c) Optimum infini.

$$\begin{aligned} &\max [F = x_1 + 3x_2] \\ &\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 - 2x_2 \geq 5 \\ -2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Forme standard simpliciale :

$$\begin{aligned} &\max [F = x_1 + 3x_2] \\ &\begin{cases} x_1 + x_2 - e_1 + a_1 = 3 \\ x_1 - 2x_2 - e_2 + a_2 = 5 \\ -2x_1 + x_2 + e_3 = 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \quad e_1, e_2, e_3 \geq 0 \quad a_1, a_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Dictionnaire obtenu :

$\begin{aligned} x_1 &= 5 + 2x_2 + e_2 \\ e_1 &= 2 + 3x_2 + e_2 \\ e_3 &= 15 + 3x_2 + 2e_2 \end{aligned}$
$F = 15 + 5x_2 + e_2$

- variable entrante : x_2
- $\min_{>0} (-5/2, -2/3, -5) \Rightarrow$ pas de variable sortante possible ; variable entrante non bornée. L'optimum de F est infini.